محاكاة الدارات الإلكترونية

Capture



كتابة :

أسامة تقوى فاعور الفياض

Capture



تتم عملية المحاكاة عبر أربع خطوات باستخدام Capture:

تحديد المخطط (Determine Schematic): إنشاء مشروع جديد وحفظ المسار.

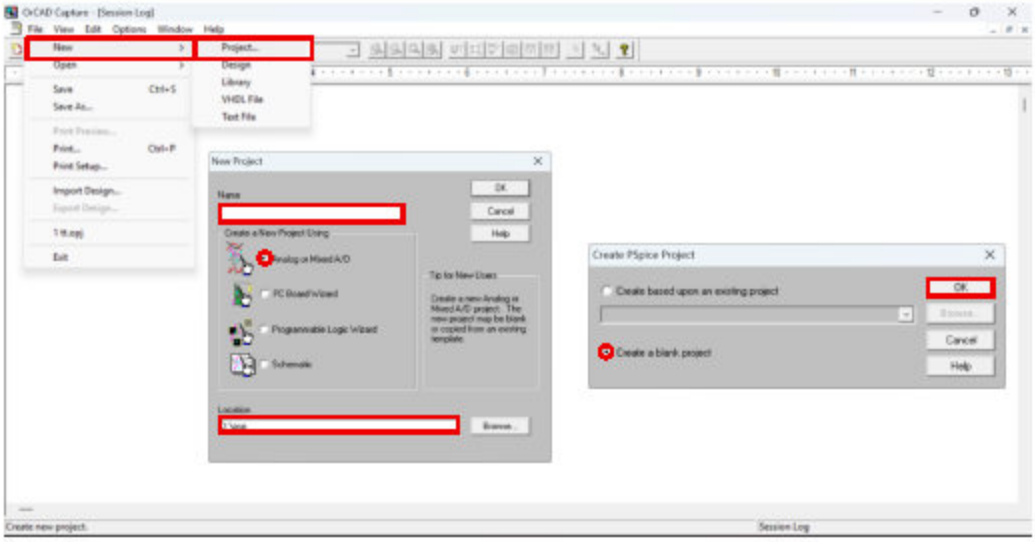
إضافة المكتبات : رسم الدارة (Circuit Draw): وضع العناصر وتوصيلها.

ضبط الإعدادات والتشغيل (Setting & Running): اختيار نوع التحليل ومعاملاته.

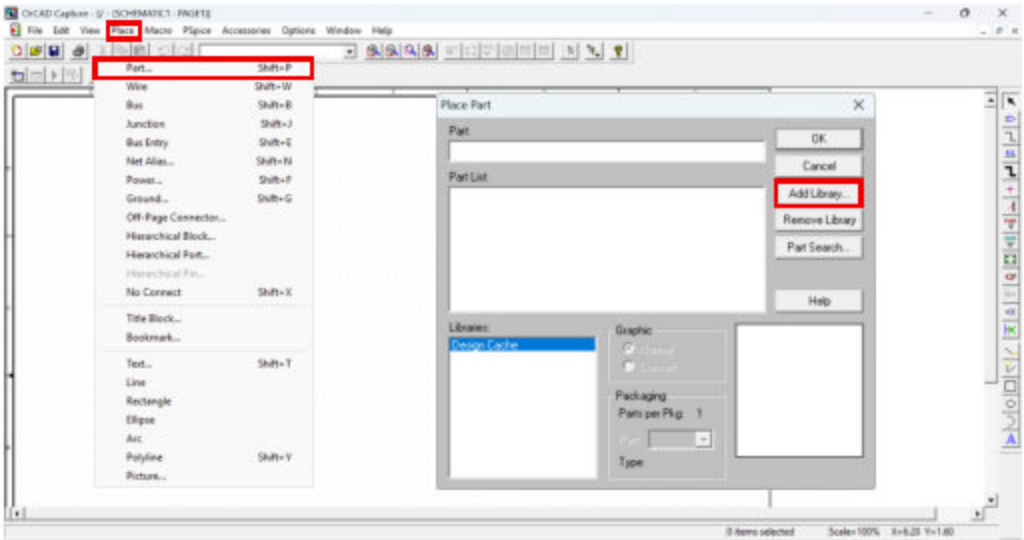
عرض النتائج (Show Results): قراءة المخططات البيانية.

أولاً: إنشاء المشروع وتجهيز البرنامج

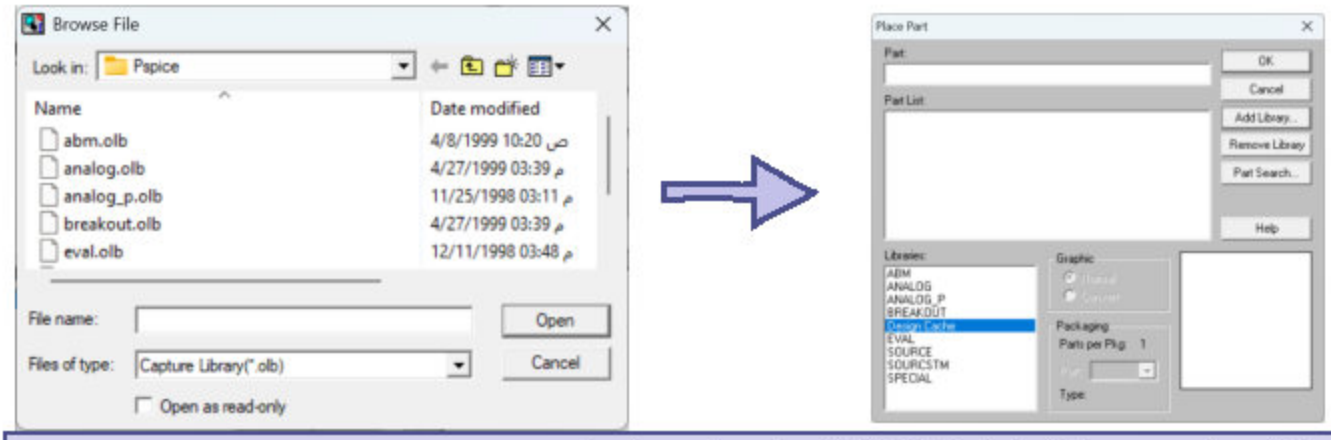
نبدأ بإنشاء مشروع جديد من خلال اختيار New Project وتحديد الاسم والموقع، ثم اختيار Analog or Mixed A/D



تفتح هذه الواجهة فارغة نقوم بإضافة مكتبات العناصر من خلال Add Library ← part ← place



نضغط على أول مكتبة ضمن واجهة Browse File ثم ننزل الى آخر مكتبة ونضغط shift ثم على آخر مكتبة واختار open.



لاختيار أي عنصر يجب اختيار المكتبة أولاً ثم البحث عن العنصر

ثانيا: تفاصيل رسم الدارة (Circuit Draw)

- توجد جميع العناصر في القائمة *Place* → *Capture* ويتم الوصول إليها كالتالي:

- العناصر التماثلية (Analog): من مسار place → Part → Analog وتشمل المقاومات (R)، المكثفات (C)، والملفات (L) والمحولات الخطية (Xfrm-Linear).
- المنابع (Source): من مسار place → Part -> Source وتشمل منابع الجهد المتردد (Vsin)، والمستمر (VDC)، والمتناوب (VAC) لتغيير خصائص المنبع.
- الأرضي (Ground): يتم اختياره من 0/source → Ground → place.
- الأسلاك (Wire): من قائمة part→wire تستخدم لتوصيل كافة أجزاء الدارة.

- هنالك نوعان من العناصر:
  - العناصر الجاهزة من المصنع (مثل2N2222) والموجودة في مكتبة Bipolar،
  - العناصر القابلة للتعديل الموجودة في مكتبة Breakout.

المكتبات المتخصصة:

- Bipolar.lib: للترانزستورات
  capture→place → Part → Bipolar.lib → name لـ BJT
- Op-amp.Lib: لمكبرات العمليات.
  capture→place → Part → Op-amp.Lib → name
- Diode.Lib: للديودات.
  capture→place → Part → Diode.Lib → name

عناصر الـ Breakout (المكتبة الفارغة): capture→place → Part → breakout.lib

تُستخدم لتصميم عناصر بخصائص مخصصة، مثل Qbreakn للترانزستور bjt و Mbreakn للترانزستور mos و Dbreak للديود، لتعديل خصائصها، يتم اختيار العنصر ثم الذهاب إلى Edit → PSpice Model لإدخال قيم مثل تيار الإشباع (IS) وربح التيار (BF) وجهد إيرلي(VAF)و.....

عنصر QbreakN هو ترانزستور ثنائي القطبية من النوع NPN قابل للتعديل.

- المكتبة: يتواجد هذا العنصر عادةً في مكتبة BREAKOUT.lib.
- الهدف من استخدامه: عند استخدام ترانزستور تجاري، تكون خصائصه الداخلية (مثل معامل التكبير الأمامي β أو تيار الإشباع العكسي I_s) ثابتة ومحددة من قبل الشركة المصنعة، ولا يمكنك تغييرها. أما QbreakN، فهو يُعطيك نموذجاً نظرياً "خاماً" يسمح لك بالدخول إلى إعداداته (عن طريق Edit PSpice Model) وتعديل البارامترات الداخلية.
- كيفية التعديل: للتحكم في خصائصه البرمجية، يتم تحديد العنصر ثم تغيير القيم لتتوافق مع المعادلات الرياضية المطلوبة في تصميم الدائرة، مما يجعله مثالياً لاختبار الفرضيات الأكاديمية ومطابقة الحسابات اليدوية مع نتائج المحاكاة.



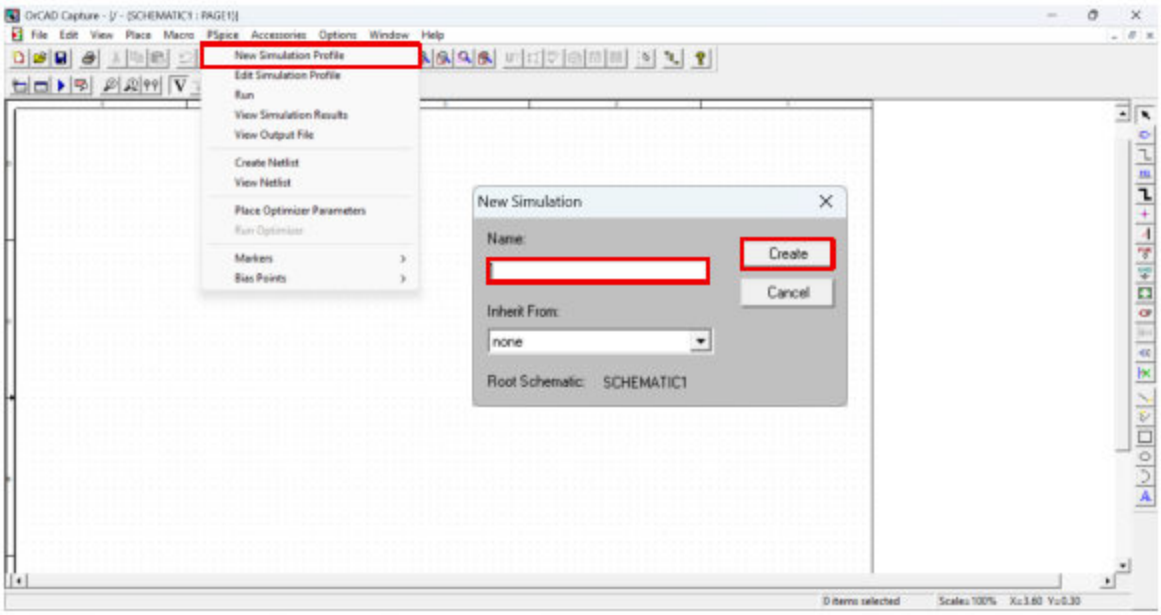
ملاحظة: للامتحان

عند الحاجة لإضافة عدد كبير من المقاومات، يُفضل استخدام تعليمة For Each لتسهيل العملية بدلاً من تكرار المسار لكل عنصر.

- For each Resistances: place → part → Analog → Resistances.
  change value to:
- For each Capacitors: place → part → Analog → Capacitances.

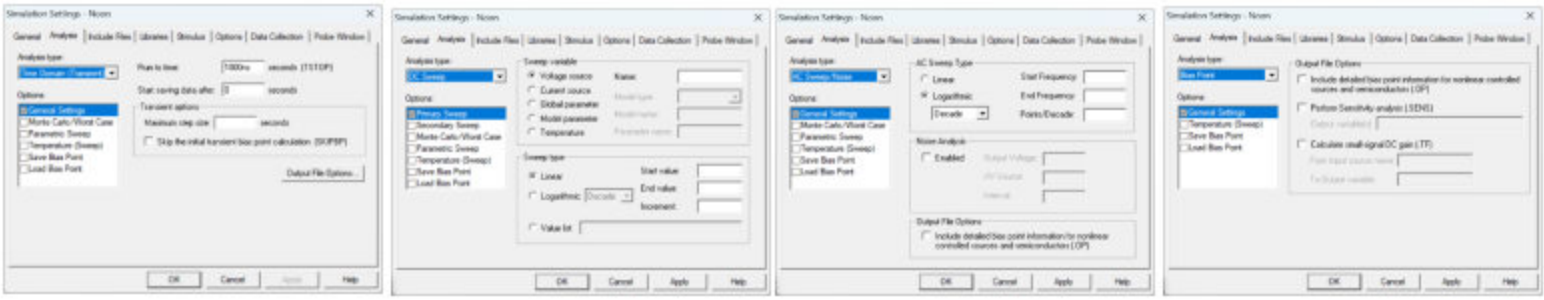
ثالثاً: ضبط إعدادات المحاكاة(Simulation Settings)

يتم إنشاء ملف تعريف للمحاكاة عبر المسار New Simulation Profile (NSP) -> PSpice ، ثم تحديد نوع التحليل



أنواع التحليل هي:

- Bias Point: لحساب نقطة العمل للترانزستورات وجهد العقد.
  بمجرد اختيار "General Settings" ضمن هذا النوع من التحليل والموافقة، يبدأ البرنامج بعملية التحليل لحساب تلك القيم.
- DC Sweep: لدراسة تغير الجهد أو التيار، ويتطلب تحديد متغير المسح (Sweep Variable) ونقطة البداية والنهاية ومقدار الزيادة، يمكن إجراء مسح ثنائي (Primary & Secondary Sweep) لرسم منحنيات خصائص الترانزستور.
- AC Sweep: للتحليل الترددي، حيث يتم تحديد نوع المسح (خطي أو لوغاريتمي)، وترددات البداية والنهاية وعدد النقاط.
- (Time Domain (Transient: للتحليل في المجال الزمني، ويتطلب تحديد وقت التشغيل (Run to time)، ووقت بدء الحفظ، وأقصى خطوة زمنية (Maximum step).



رابعاً: عرض النتائج(Show Results)

بعد ضبط الإعدادات، تبدأ مرحلة التشغيل من مسار Capture -> PSpice -> Run لعرض النتائج بيانيًا، يتم اختيار Trace -> Add Trace واختيار المتغيرات المطلوبة من قائمة Trace Expression

مخطط بود

هو رسم بياني يوضح الاستجابة الترددية للنظام. يتم رسمه عادةً باستخدام تحليل المسح المتردد (AC Sweep) لمعرفة كيف يتغير سلوك الدائرة عند تغيير تردد إشارة الدخل.

يتكون مخطط بود دائماً من رسمين بيانيين منفصلين، كلاهما يستخدم محوراً أفقياً لوغاريتمياً للتردد (f):

أ. مخطط المطال:

يوضح كيف يتغير كسب الجهد أو التيار (Gain) مع تغير التردد. نظراً لأن الكسب قد يكون رقماً كبيراً جداً، يتم التعبير عنه بوحدة الديسيبل (dB) لسهولة الرسم والقراءة.

$$A_{dB} = 20 \log_{10} \left| \frac{V_{out}}{V_{in}} \right|$$

ب. مخطط الطور:

يوضح مقدار الإزاحة الطورية (فرق الطور) بين إشارة الخرج وإشارة الدخل بالدرجات مع تغير التردد.

أهمية مخطط بود في تحليل الدوائر:

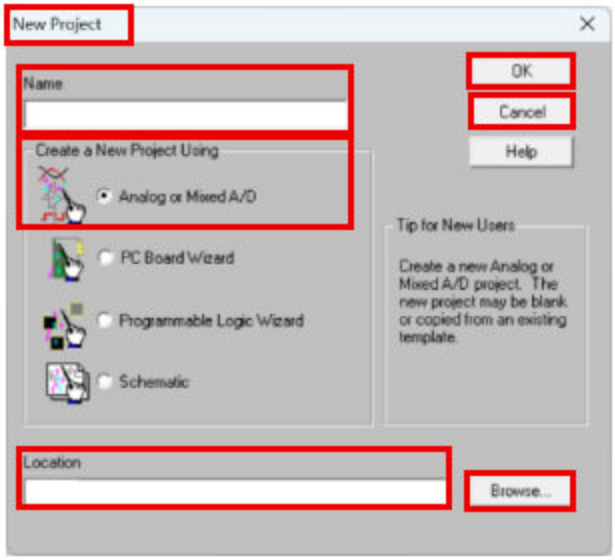
- تحديد ترددات القطع: وهي الترددات التي ينخفض عندها كسب الجهد بمقدار $3\ dB$ عن قيمته العظمى في منتصف النطاق. رياضياً، يحدث هذا عندما يصبح الجهد مساوياً لـ:

$$V_{out} = \frac{V_{max}}{\sqrt{2}}$$

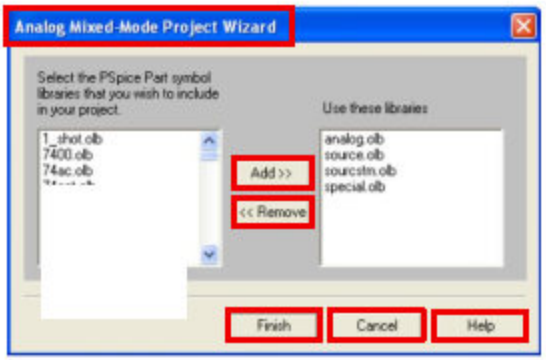
- حساب عرض النطاق الترددي: وهو المسافة بين تردد القطع السفلي وتردد القطع العلوي، ويمثل نطاق الترددات التي تعمل فيها الدائرة بكفاءة (تكبير شبه ثابت).
- دراسة الاستقرارية: من خلال تحليل هامش الطور وهامش الكسب، يمكن للمهندس معرفة ما إذا كانت الدائرة (مثل مكبرات العمليات) ستعمل بشكل مستقر أم متذبذب.

للحفظ:

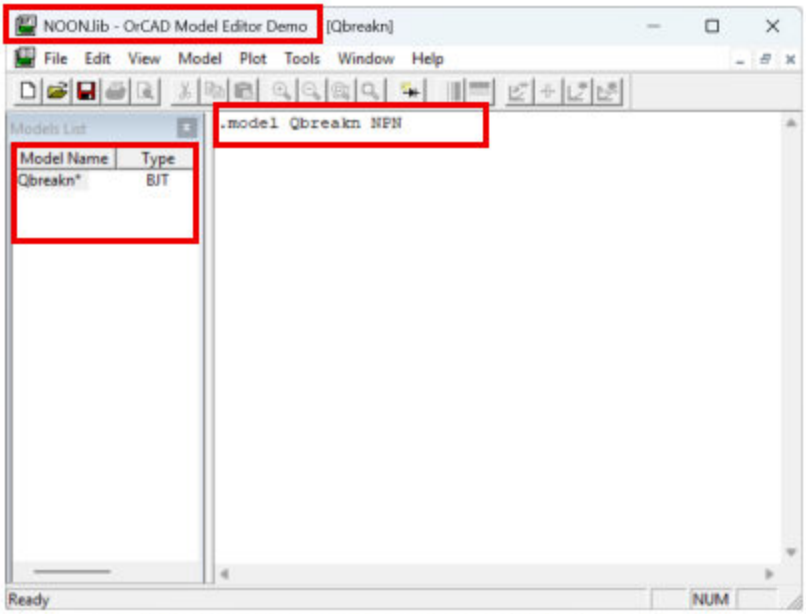
واجهات بشكل كامل مع التركيز على الموجود داخل المحدد باللون ■ +حفظ المسار



OK

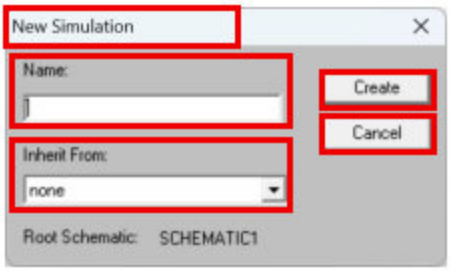


File → New → Project

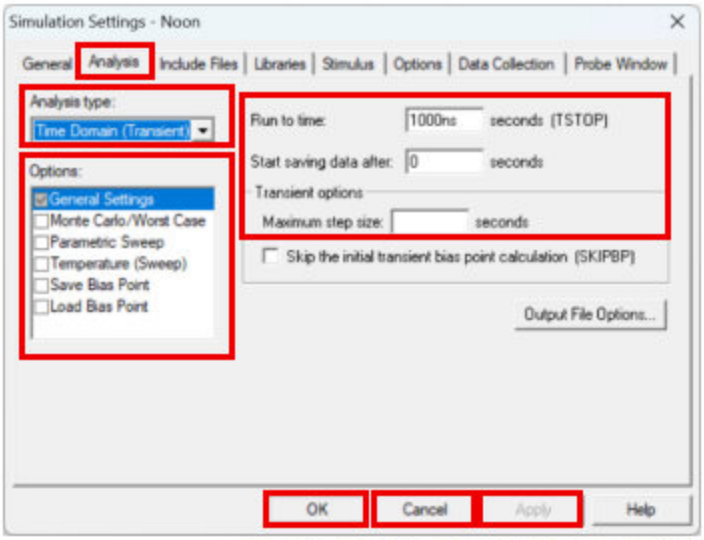


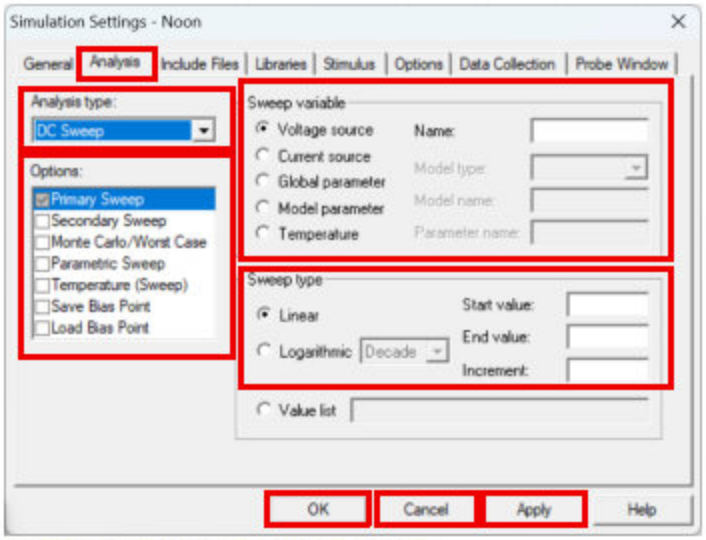
Select M1 → Edit → PSpise model

ملاحظات:

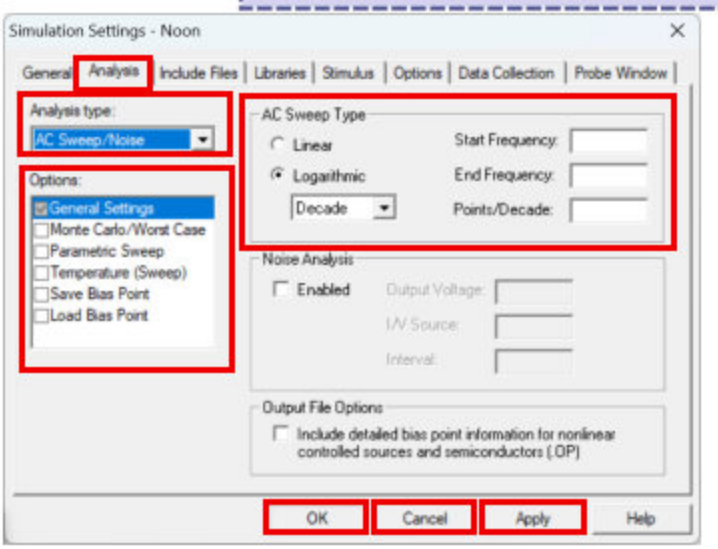


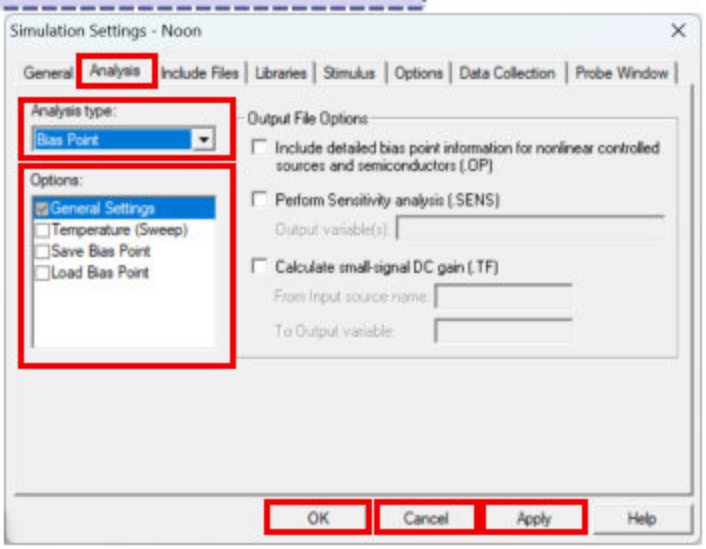
Capture → PSpise menu → New Simulation Profile (NSP)

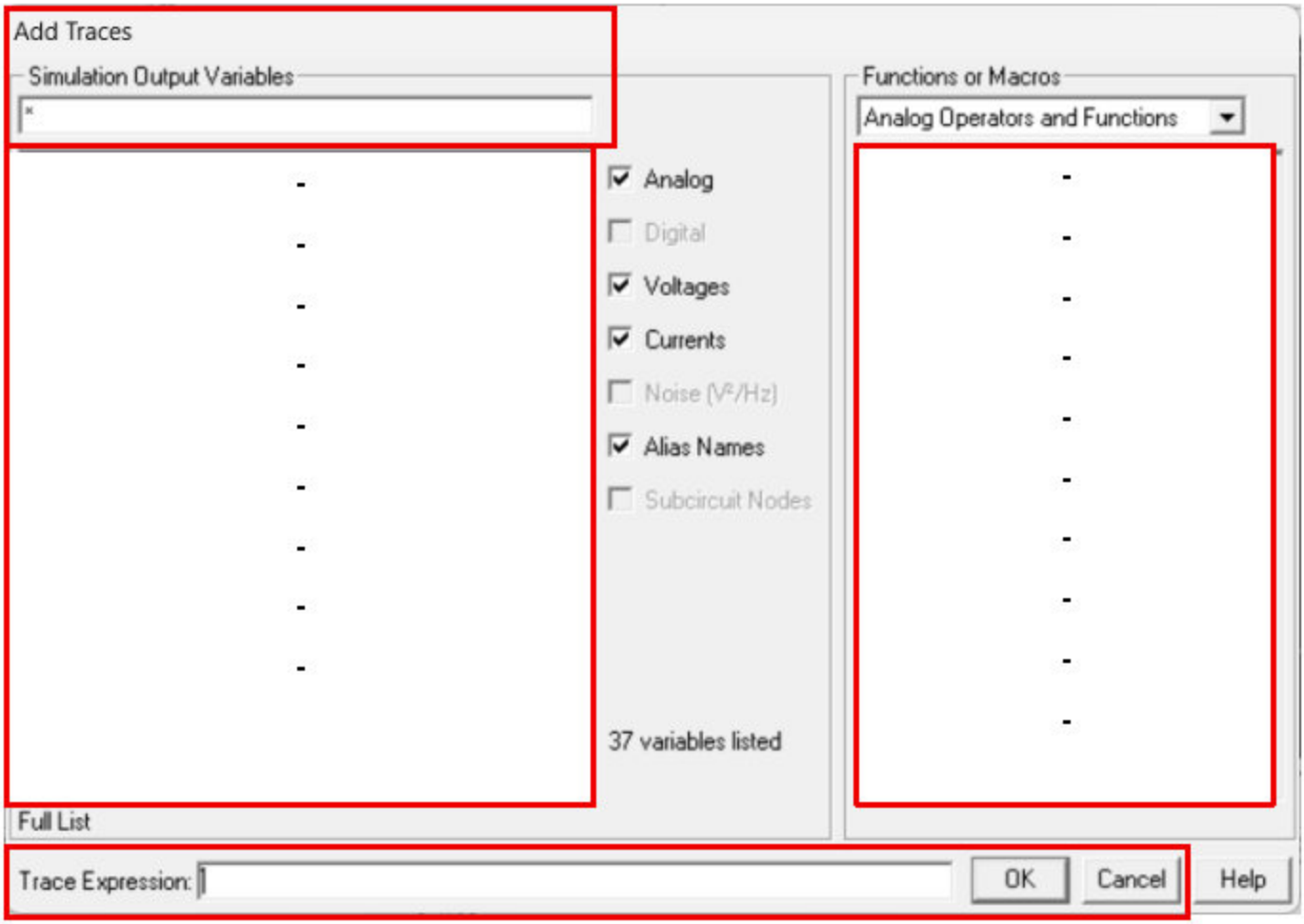




PSpice → New Simulation Profile (NSP)→ Name+ Create







قد تراها تتعقد
ولكنها تترتب
بطريقة أخـــرى
لطفه يجري وعبده لايدري

تمارين

التمرين الأول:

استخدم برنامج Capture لإيجاد نقطة العمل (Operating Point) لمكبر باعث مشترك باستخدام ترانزستور PNP من النوع Q2N2604،

مع المعطيات: جهد التغذية $-15V$، وجهد الدخل $10mV$ بتردد $10kHz$.

الحل:

1. خطوات المحاكاة في البرمجية (Capture / PSpice):

افتح مشروعاً جديداً: File -> New -> Project واختر نوع Analog or Mixed-Signal Circuit Wizard.

أدرج الترانزستور Q2N2604 من مكتبة BIPOLAR.

capture→place → Part → Bipolar.lib → name

أدرج العناصر من مكتبة ANALOG ($R_B = 280\text{k}\Omega, R_C = 1.5\text{k}\Omega, R_s = 100\Omega, R_L = 2.2\text{k}\Omega, C_1 = C_2 = 10\mu\text{F}$).

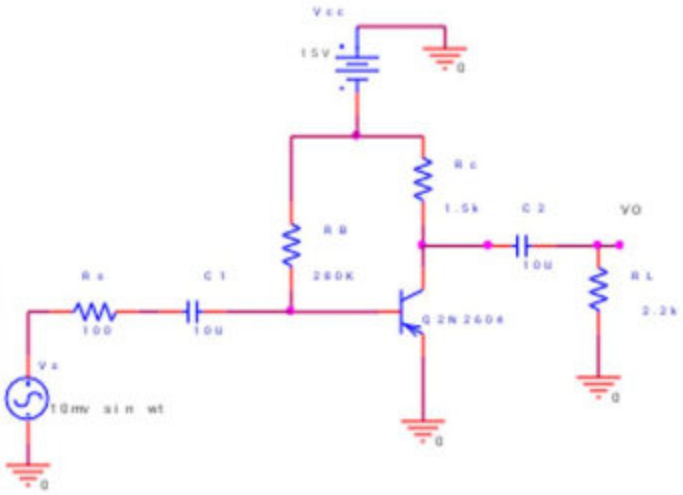
place → Part → Analog→

أدرج المنبع المستمر (15V) VDC, المنبع الجيبي Vsin ($V_{ampl} = 10mV, F = 10\text{kHz}$).

place → Part -> Source→

أنشئ ملف محاكاة جديد (PSpice -> New Simulation Profile) واختر Analysis type: Bias Point ثم اضغط Run.

2. النتائج والحل النظري:



من ملف المخرجات (Output File):

جهد المجمع: $V_C = V_{CE} = -9.14\ \text{V}$

جهد القاعدة: $V_B = V_{BE} = -0.6972\ \text{V}$

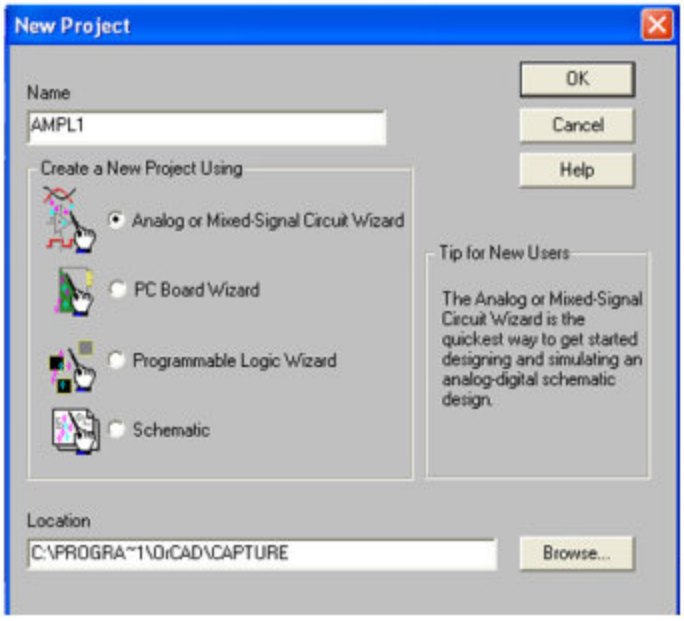
الحسابات النظرية:

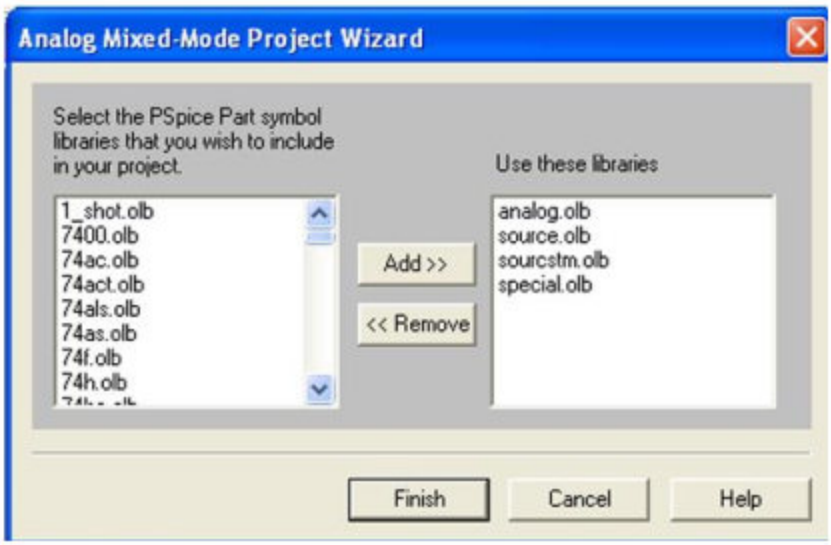
تيار المجمع:

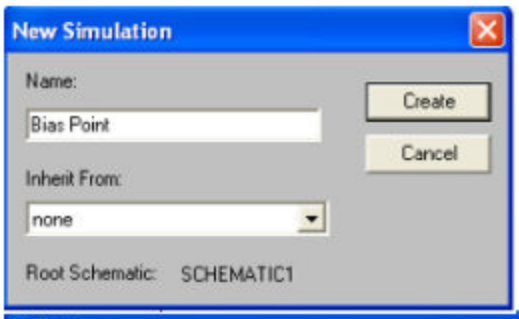
$$I_C = \frac{V_{CC} - V_{CE}}{R_C} = \frac{-15 - (-9.14)}{1.5\text{k}\Omega} = -3.906\ \text{mA}$$

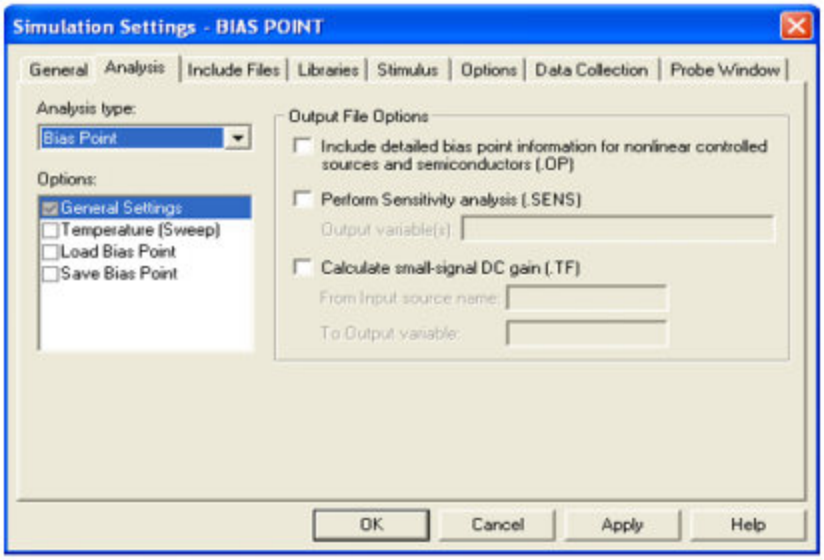
تيار القاعدة:

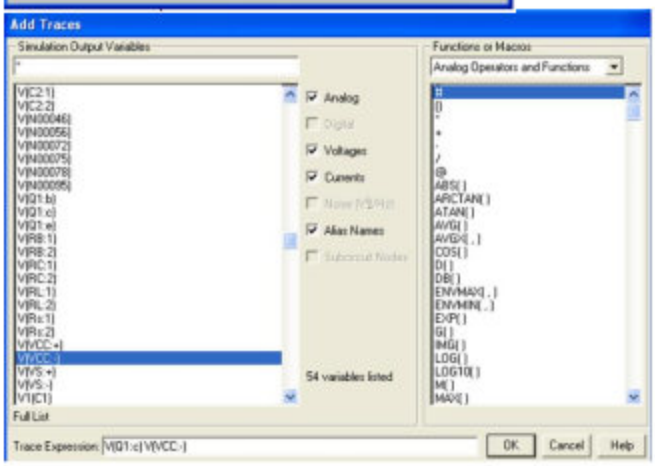
$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B} = \frac{-15 - (-0.7)}{280\text{k}\Omega} = -51.071\ \mu\text{A}$$


New Project
Name
AMPL1
OK
Cancel
Help
Create a New Project Using
Analog or Mixed-Signal Circuit Wizard
PC Board Wizard
Programmable Logic Wizard
Schematic
Tip for New Users
The Analog or Mixed-Signal Circuit Wizard is the quickest way to get started designing and simulating an analog-digital schematic design.
Location
C:\PROGRA~1\OrCAD\CAPTURE
Browse...


Analog Mixed-Mode Project Wizard
Select the PSpice Part symbol libraries that you wish to include in your project.
1_shot.olb
7400.olb
74ac.olb
74act.olb
74als.olb
74as.olb
74f.olb
74h.olb
Add >>
<< Remove
Use these libraries
analog.olb
source.olb
sourcstm.olb
special.olb
Finish
Cancel
Help

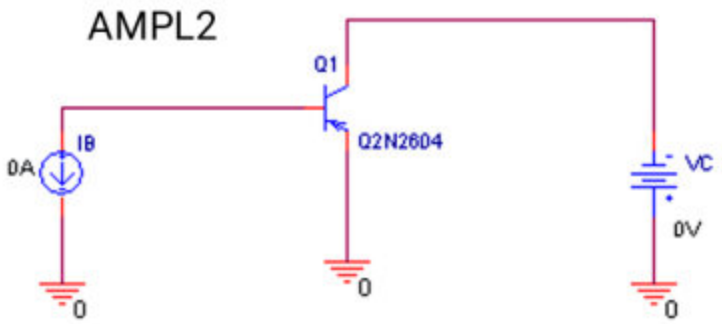

New Simulation
Name:
Bias Point
Create
Cancel
Inherit From:
none
Root Schematic: SCHEMATIC1


Simulation Settings - BIAS POINT
General
Analysis
Include Files
Libraries
Stimulus
Options
Data Collection
Probe Window
Analysis type:
Bias Point
Options:
General Settings
Temperature (Sweep)
Load Bias Point
Save Bias Point
Output File Options
Include detailed bias point information for nonlinear controlled sources and semiconductors (.OP)
Perform Sensitivity analysis (.SENS)
Output variable(s):
Calculate small-signal DC gain (.TF)
From Input source name:
To Output variable:
OK
Cancel
Apply
Help


Add Traces
Simulation Output Variables
Functions or Macros
Analog Operators and Functions
Analog
Digital
Voltages
Currents
Noise (V/sqHz)
Alias Names
Subcircuit Nodes
54 variables listed
Full List
Trace Expression: V(Q1:c) V(VCC:-)
OK
Cancel
Help

التمرين الثاني:

ارسم خط الحمل (Load Line) وخصائص الترانزستور باستخدام المسح المستمر المركب (Compounded DC Sweep) لجهد المجمع V_C وتيار القاعدة I_B للدارة السابقة.



1. خطوات المحاكاة:

استبدل منبع التغذية بجهد V_C ومنبع الدخل بـ I_B.

أنشئ ملف محاكاة من نوع DC Sweep واضبط البارامترات التالي:

Primary Sweep :Voltage Source باسم VC (من 0V إلى 15V بخطوة 1V).

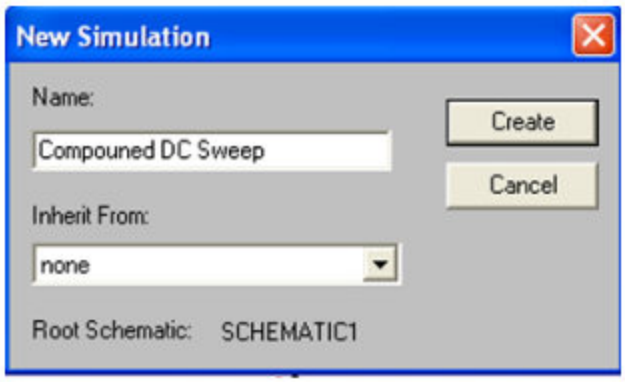
Secondary Sweep :Current Source باسم IB (من 0A إلى 1000μA بخطوة 100μA).

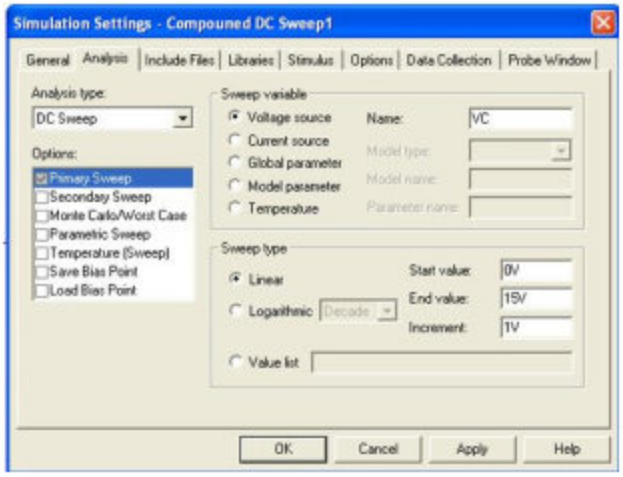
2. معادلة خط الحمل والنتائج:

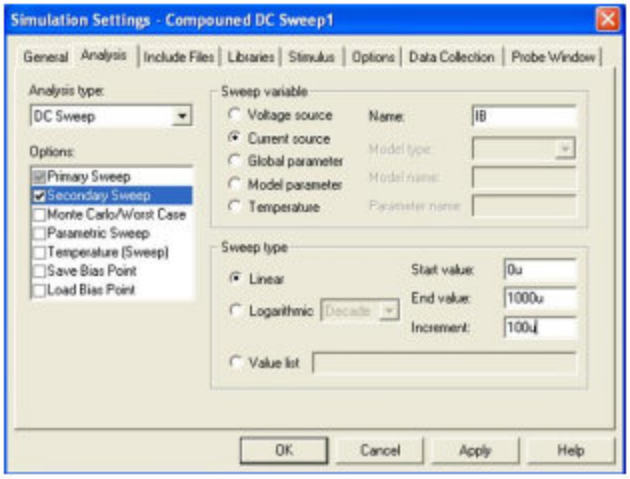
في نافذة الرسم البياني (Probe)، اضغط على Trace -> Add Trace وأدخل التعبير التالي لرسم خط الحمل فوق منحنيات الخصائص:

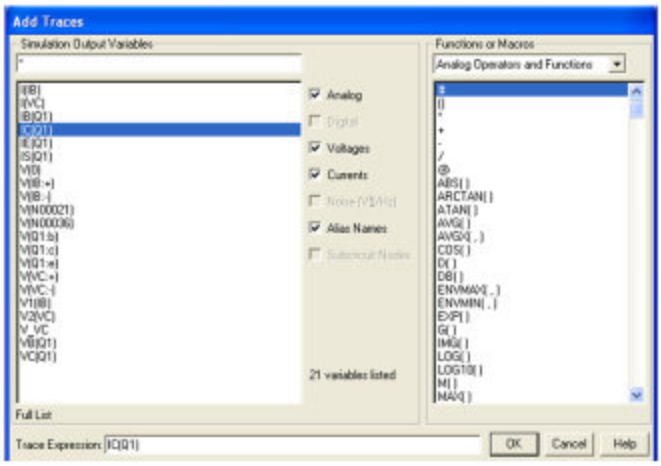
$$\text{Trace Expression: } -\frac{(15 - V_{VC})}{200}$$

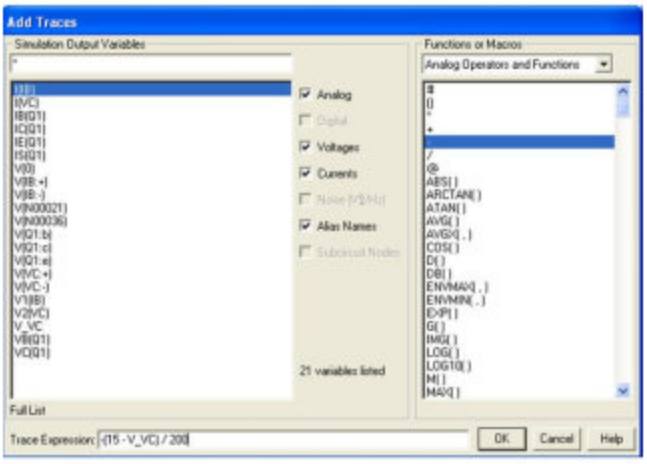
يمثل تقاطع المستقيم مع المنحنيات نقطة العمل المستقرة للترانزستور Q.


New Simulation
Name:
Compounded DC Sweep
Inherit From:
none
Root Schematic: SCHEMATIC1
Create
Cancel


Simulation Settings - Compounded DC Sweep1
General Analysis Include Files Libraries Stimulus Options Data Collection Probe Window
Analysis type:
DC Sweep
Options:
Primary Sweep
Secondary Sweep
Monte Carlo/Worst Case
Parametric Sweep
Temperature (Sweep)
Save Bias Point
Load Bias Point
Sweep variable
Voltage source
Current source
Global parameter
Model parameter
Temperature
Name: VC
Sweep type
Linear
Logarithmic
Value list
Start value: 0V
End value: 15V
Increment: 1V
OK Cancel Apply Help

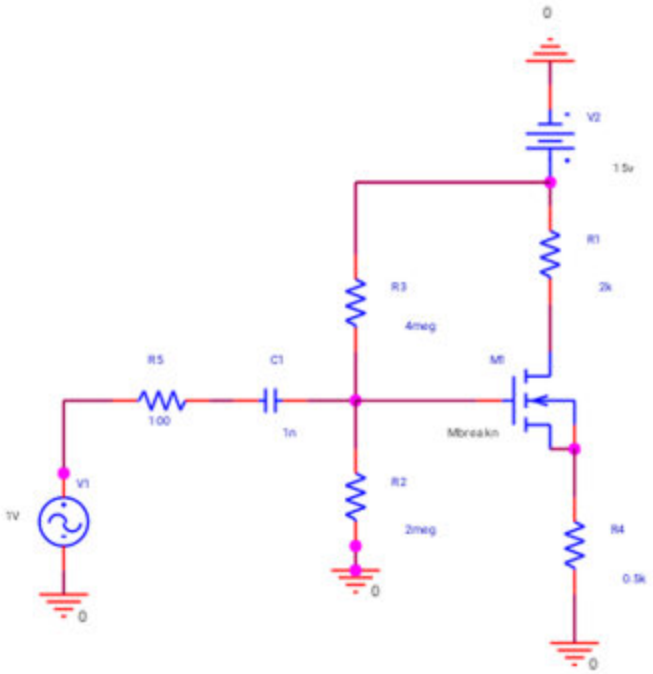

Simulation Settings - Compounded DC Sweep1
General Analysis Include Files Libraries Stimulus Options Data Collection Probe Window
Analysis type:
DC Sweep
Options:
Primary Sweep
Secondary Sweep
Monte Carlo/Worst Case
Parametric Sweep
Temperature (Sweep)
Save Bias Point
Load Bias Point
Sweep variable
Voltage source
Current source
Global parameter
Model parameter
Temperature
Name: IB
Sweep type
Linear
Logarithmic
Value list
Start value: 0u
End value: 1000u
Increment: 100u
OK Cancel Apply Help


Add Traces
Simulation Output Variables
Functions or Macros
Analog Operators and Functions
Analog
Digital
Voltages
Currents
Noise (V/√Hz)
Alias Names
Subcircuit Nodes
21 variables listed
Full List
Trace Expression: IC(Q1)
OK Cancel Help


Add Traces
Simulation Output Variables
Functions or Macros
Analog Operators and Functions
Analog
Digital
Voltages
Currents
Noise (V/√Hz)
Alias Names
Subcircuit Nodes
21 variables listed
Full List
Trace Expression: (15 - V_VC) / 200
OK Cancel Help

التمرين الثالث:

أوجد كسب الجهد (A_v) لمكبر MOS الموضح في الدارة باستخدام تحليل المسح المتناوب (AC Sweep).



1. إعداد البرمجية والنموذج:

ضع الترانزستور Mbreakn من مكتبة breakout.lib.

اضغط عليه بالزر الأيمن واختر Edit PSpice Model
واضبط البارامترات: $VTO = 1\text{V}$ و $KP = 1\text{mA/V}^2$.

أنشئ محاكاة من نوع AC Sweep/Noise بـ
(Decade: Start 10Hz, End 100MHz).

2. نتائج المحاكاة والحل النظري:

من المحاكاة: عند رسم التعبير $V(M1:d)$ نجد أن
الكسب الحقيقي هو $A_v = 2.2$.

الحسابات النظرية:

$$V_{gs} = V_G - V_S = 5 - 1.52 = 3.48\ \text{V}$$

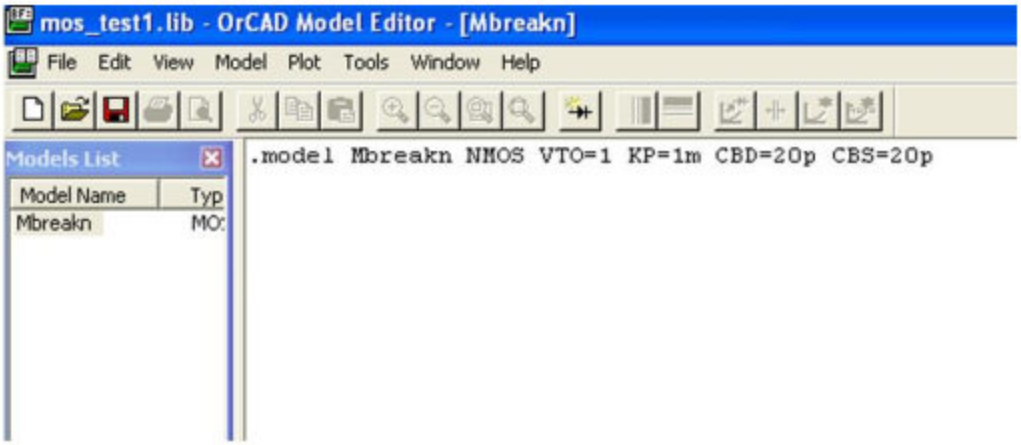
$$I_d = 3.05\ \text{mA}$$

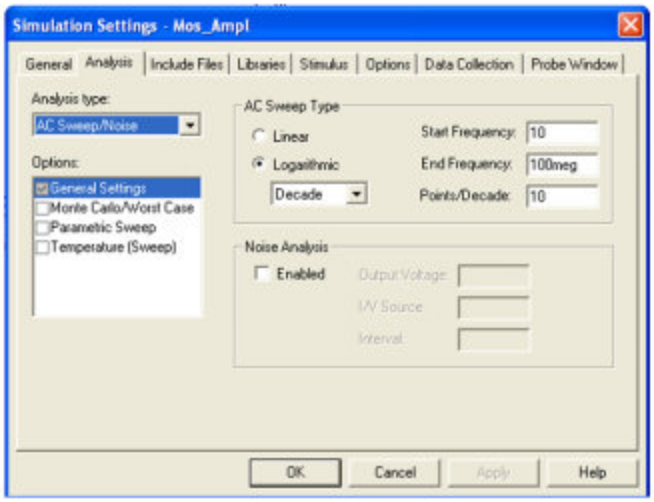
التوصيلية التبادلية:

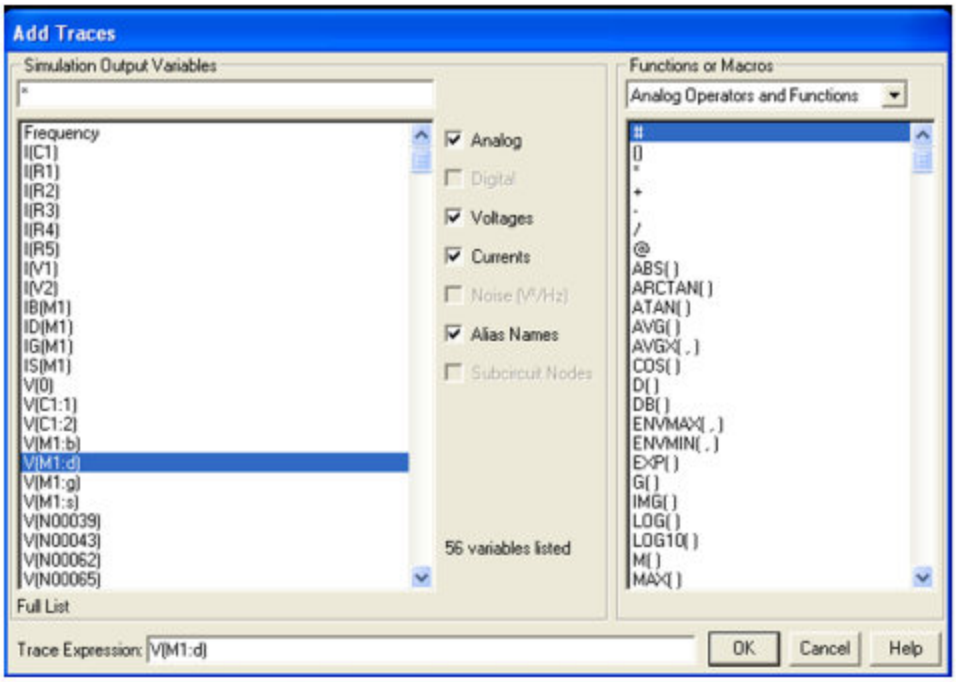
$$g_m = KP \cdot \frac{W}{L} \cdot \left(V_{gs} - V_t\right) = 1\text{m} \cdot (3.48 - 1) = 2.48\ \text{mS}$$

كسب الجهد:

$$A_v = \frac{R_d}{\frac{1}{g_m} + R_s} = \frac{2\text{k}\Omega}{\frac{1}{2.48\text{m}} + 0.5\text{k}\Omega} = 2.2$$

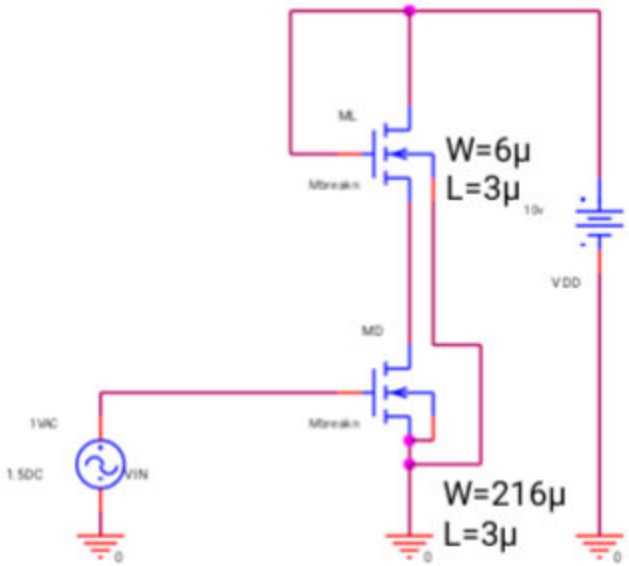

mos_test1.lib - OrCAD Model Editor - [Mbreakn]
File Edit View Model Plot Tools Window Help
Models List
Model Name Typ
Mbreakn MO
.model Mbreakn NMOS VTO=1 KP=1m CBD=20p CBS=20p


Simulation Settings - Mos_Ampl
General Analysis Include Files Libraries Stimulus Options Data Collection Probe Window
Analysis type:
AC Sweep/Noise
Options:
General Settings
Monte Carlo/Worst Case
Parametric Sweep
Temperature (Sweep)
AC Sweep Type
Linear
Logarithmic
Decade
Start Frequency: 10
End Frequency: 100meg
Points/Decade: 10
Noise Analysis
Enabled
Output Voltage:
I/V Source:
Interval:
OK Cancel Apply Help


Add Traces
Simulation Output Variables
Frequency
I(C1)
I(R1)
I(R2)
I(R3)
I(R4)
I(R5)
I(V1)
I(V2)
IB(M1)
ID(M1)
IG(M1)
IS(M1)
V(0)
V(C1:1)
V(C1:2)
V(M1:b)
V(M1:d)
V(M1:g)
V(M1:s)
V(N00039)
V(N00043)
V(N00062)
V(N00065)
Full List
Analog
Digital
Voltages
Currents
Noise (V²/Hz)
Alias Names
Subcircuit Nodes
56 variables listed
Functions or Macros
Analog Operators and Functions
ABS( )
ARCTAN( )
ATAN( )
AVG( )
AVGX(,)
COS( )
D( )
DB( )
ENVMAX(,)
ENVMIN(,)
EXP( )
G( )
IMG( )
LOG( )
LOG10( )
M( )
MAX( )
Trace Expression: V(M1:d)
OK Cancel Help

التمرين الرابع

أوجد كسب الجهد (A_v) لمكبر MOS مع حمل فعال (Active Load) باستخدام برنامج Capture.



1. إعداد العناصر:

للترانزستور القائد M_D: اضغط Properties واضبط الأبعاد $W = 216\mu\text{m}, L = 3\mu\text{m}$.

لترانزستور الحمل M_L: اضغط Properties واضبط الأبعاد $W = 6\mu\text{m}, L = 3\mu\text{m}$.

ضبط النموذج للطرفين: $VTO = 0.6\text{V}, KP = 70\mu\text{A/V}^2$.

2. النتائج والحل النظري:

من المحاكاة: رسم $V(MD:d)$ يعطي قيمة كسب الجهد $|A_v| = 6$.

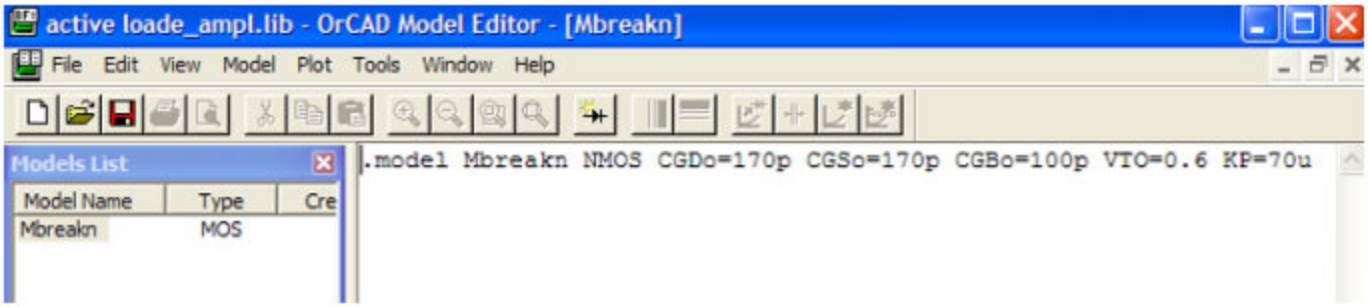
الحسابات النظرية:

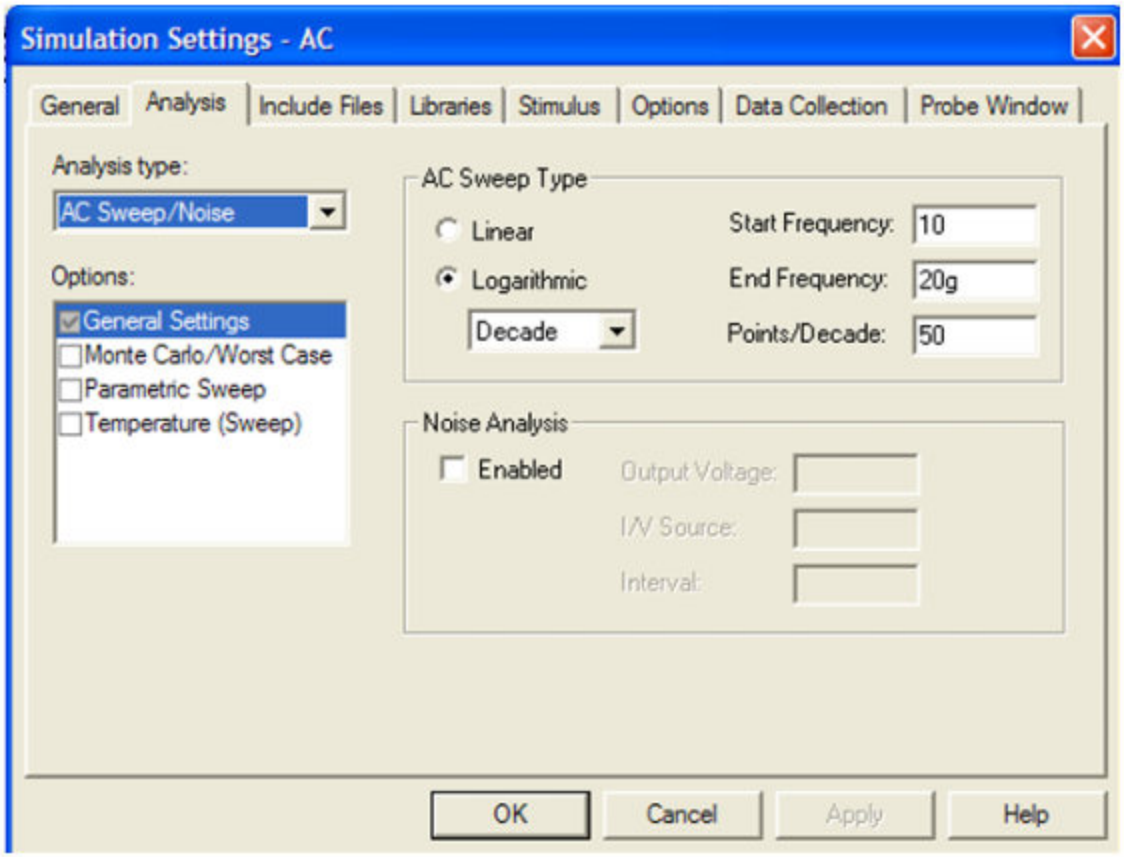
$$g_{mD} = KP \cdot \frac{W_D}{L_D} \cdot (V_{gsD} - V_t) = 70\mu \cdot \frac{216}{3} \cdot (1.5 - 0.6) = 4.53\ \text{mA/V}$$

$$g_{mL} = 70\mu \cdot \frac{6}{3} \cdot (6 - 0.6) = 0.756\ \text{mA/V}$$

الكسب النظري:

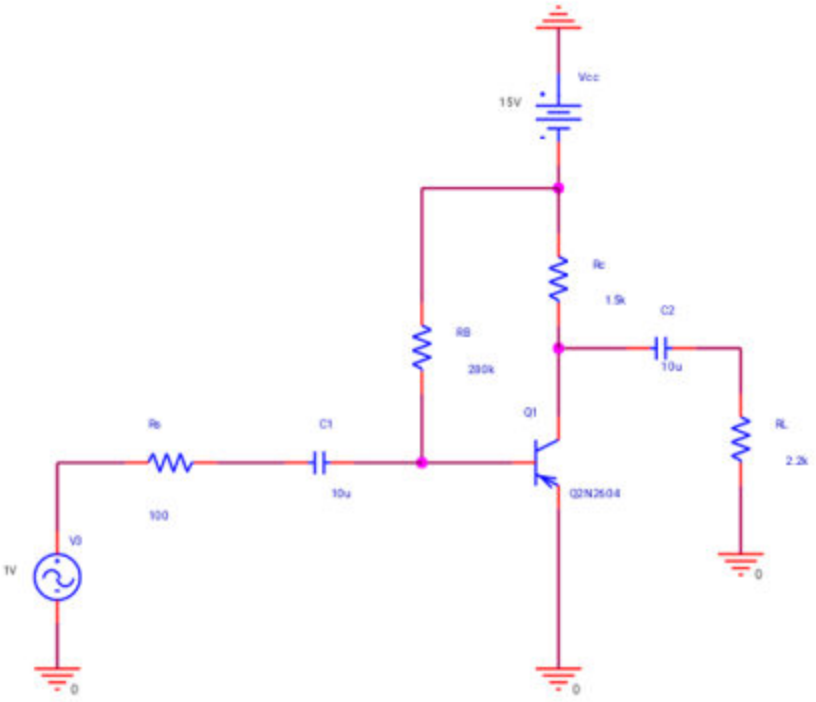
$$A_v \approx -\frac{g_{mD}}{g_{mL}} = -\frac{4.53\text{m}}{0.756\text{m}} = -6$$


active loade_ampl.lib - OrCAD Model Editor - [Mbreakn]
File Edit View Model Plot Tools Window Help
Models List
Model Name
Type
Cre
Mbreakn
MOS
.model Mbreakn NMOS CGDo=170p CGSo=170p CGBo=100p VTO=0.6 KP=70u


Simulation Settings - AC
General
Analysis
Include Files
Libraries
Stimulus
Options
Data Collection
Probe Window
Analysis type:
AC Sweep/Noise
Options:
General Settings
Monte Carlo/Worst Case
Parametric Sweep
Temperature (Sweep)
AC Sweep Type
Linear
Logarithmic
Decade
Start Frequency:
10
End Frequency:
20g
Points/Decade:
50
Noise Analysis
Enabled
Output Voltage:
I/V Source:
Interval:
OK
Cancel
Apply
Help

التمرين الخامس:

ارسم مخطط بود (Bode Plot) لإيجاد كسب الجهد وعرض النطاق (Bandwidth)، ثم أجرِ تحليلاً عابراً (Transient Analysis) لمكبر EJT الموضح في المثال الأول.



1. التحليل الترددي (AC Sweep):

استبدل منبع الدخل بـ VAC ($ACMAG = 1V$).

النتائج:

كسب الجهد الأعظم: $A_v = 101.871$ (أي ما يعادل 40 dB).

عند انخفاض الكسب إلى $\frac{101.871}{\sqrt{2}} = 72.03$ نحدد ترددات القطع:

تردد القطع العالي: $F_H = 3.769$ MHz

تردد القطع المنخفض: $F_L = 27$ Hz

عرض النطاق الترددي: $BW \approx 3.769$ MHz

كسب التيار: عند 10kHz، $I_s = 1.75$mA و $I_L = 46$mA.

$$\Rightarrow A_i = \frac{46}{1.75} = 26.28$$

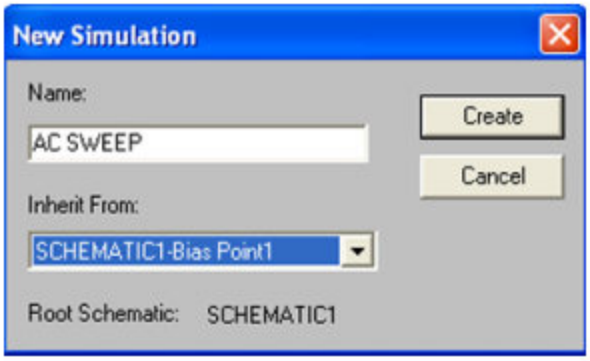
2. التحليل العابر (Time Domain / Transient):

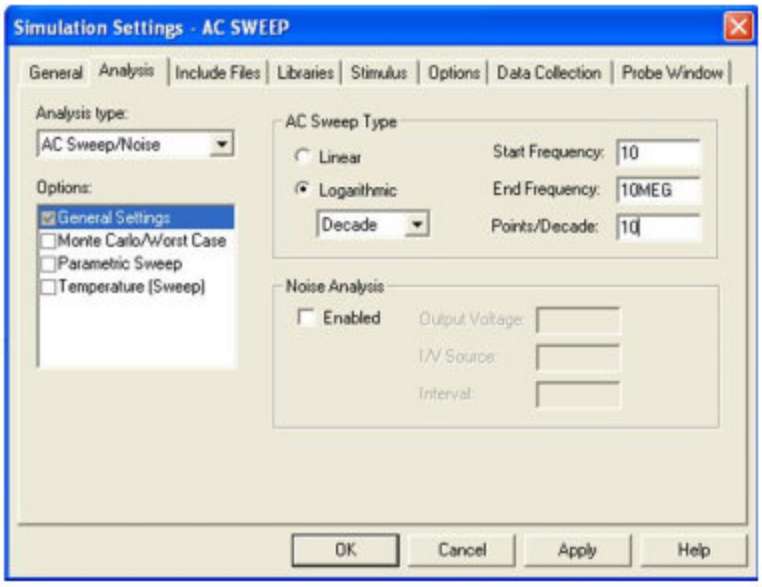
اضبط منبع الدخل Vsin بـ (10mV, 10kHz).

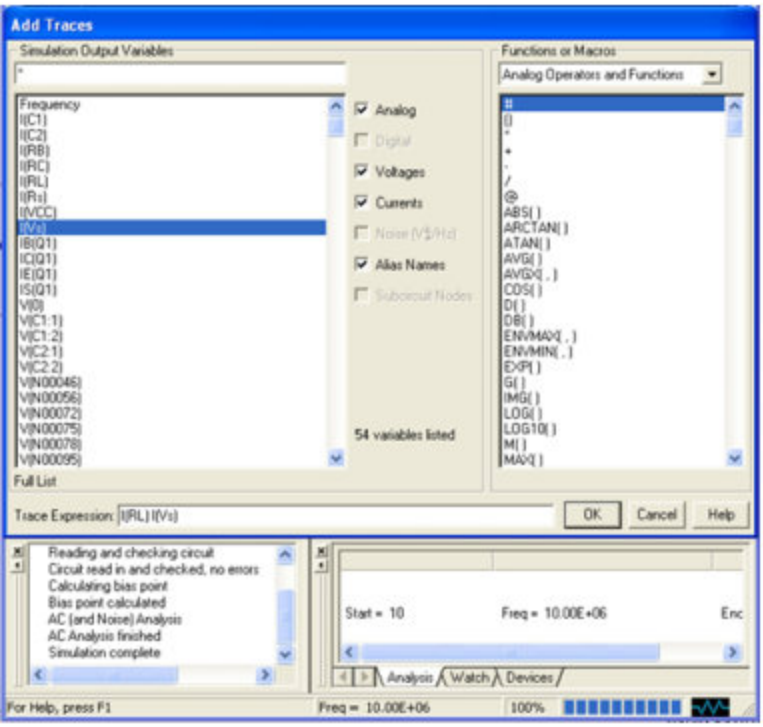
اضبط زمن المحاكاة: $TSTOP = 300\mu s$ و $Maximumstepsize = 3\mu s$.

سعة إشارة الخرج الناتجة: $\frac{1122+909}{2} = 1015$ mV.

الكسب الزمني: $A_v = \frac{1015}{10} = 101.5$ (وهو مطابق للتحليل المتناوب مع وجود تشوه بسيط بسبب لاخطية الدخل).

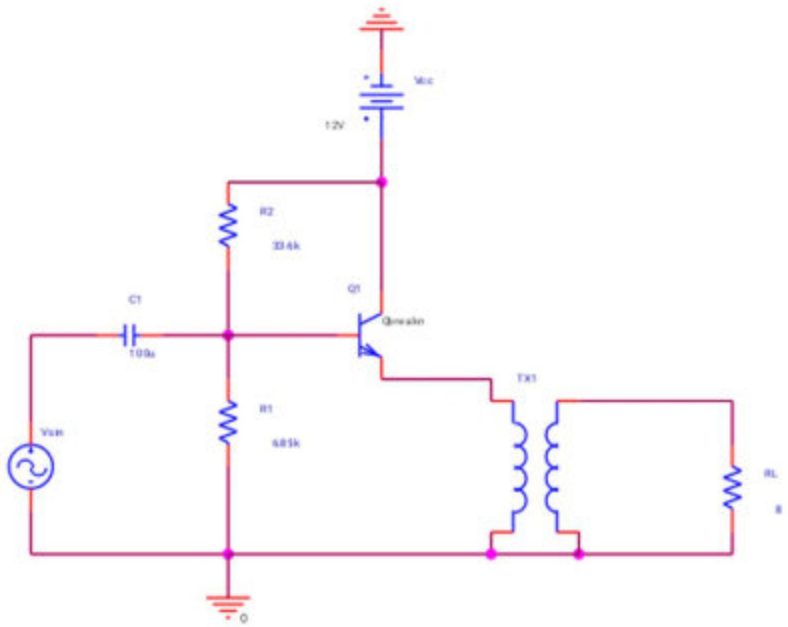






التمرين السادس:

قم بمحاكاة دارة مكبر BJT موصول مع محول خطي (المسألة 1.6 من كتاب الدارات الإلكترونية 1).



خطوات الحل والمحاكاة:

ضع الترانزستور Qbreakn واضبط النموذج:

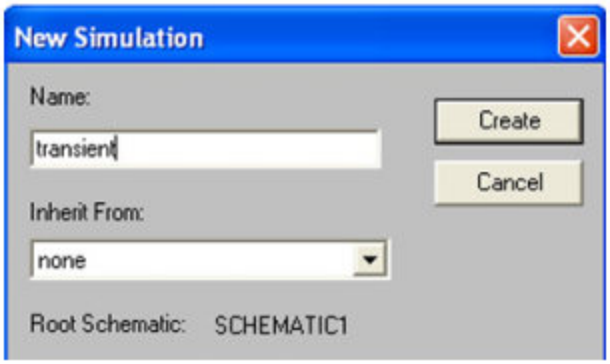
$Vje = 0.7\text{V}, Bf = 100, Cje = 100\text{pF}, Cjc = 30\text{pF}, Vaf = 100\text{V}$.

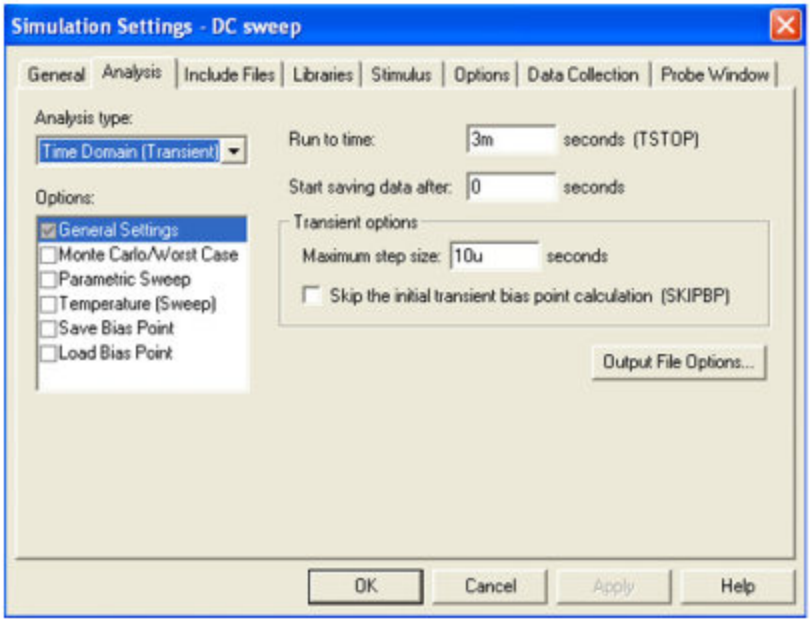
أدرج المحول الخطي XFRM_LINEAR واضبط الخصائص:

$L1 = 1280\text{mH}, L2 = 20\text{mH}$، ومعامل الاقتران $coupling = 0.99$.

اضبط محاكاة Transient بـ $TSTOP = 3\text{ms}$ و $Maximumstepsize = 10\mu\text{s}$.

اظهر المنحنيات $V(RL:2)$ و $I(RL)$ لمطابقة النتائج النظرية.


New Simulation
Name:
transient
Inherit From:
none
Root Schematic: SCHEMATIC1
Create
Cancel


Simulation Settings - DC sweep
General
Analysis
Include Files
Libraries
Stimulus
Options
Data Collection
Probe Window
Analysis type:
Time Domain (Transient)
Options:
General Settings
Monte Carlo/Worst Case
Parametric Sweep
Temperature (Sweep)
Save Bias Point
Load Bias Point
Run to time: 3m seconds (TSTOP)
Start saving data after: 0 seconds
Transient options
Maximum step size: 10u seconds
Skip the initial transient bias point calculation (SKIPBP)
Output File Options...
OK
Cancel
Apply
Help